XXXVIII CIC Unesp
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp
"Unesp 50 Anos: Ciência, Formação, Inovação e Transformação nos Territórios"

MÉTODOS DETERMINÍSTICOS DE OTIMIZAÇÃO NÃO-LINEAR E CAOS EM PROBLEMAS DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO (FPO)

Gustavo Yujii Silva Kadooka, Antonio Roberto Balbo

Faculdade de Ciências (FC) – Unesp, Bauru/SP

Introdução

- **Contexto**: O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO), apresentado em Costa (2025), é um problema clássico da engenharia elétrica de natureza não linear, não convexa e multimodal, visando à minimização de custos ou perdas elétricas, como as perdas de potência ativa na transmissão.
- **Desafio**: Métodos determinísticos tradicionais (como Pontos Interiores) baseados estritamente em gradientes tendem a ficar presos em mínimos locais próximos ao ponto inicial.
- **Proposta**: O Algoritmo de Otimização e Caos (COA - Chaotic Optimization Algorithm), proposto por Tavazoei e Haeri (2007), surge como uma alternativa promissora para explorar o espaço de busca e escapar de mínimos locais por meio de variáveis caóticas.

Objetivos

- **Geral**: Investigar e aplicar o algoritmo determinístico COA na resolução do problema de Fluxo de Potência Ótimo Reativo (FPOR) com foco na minimização das perdas de potência ativa na transmissão em sistemas elétricos de potência apresentado na Figura 1.

$$\min P_{\text{perdas}} = \sum_{k=(i,j)\in N_L} g_k \left[V_i^2 + V_j^2 - 2V_iV_j\cos(\theta_i - \theta_j)\right] \text{ sujeito a: } \begin{cases} P_{g,i} - P_{d,i} = V_i \sum_{j\in N} V_j \left(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}\right) \\ Q_{g,i} + Q_{c,i} - Q_{d,i} = V_i \sum_{j\in N} V_j \left(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}\right) \\ V_i^{\min} \le V_i \le V_i^{\max}, \quad \forall i \in N \\ Q_{g,i}^{\min} \le Q_{g,i} \le Q_{g,i}^{\max}, \quad \forall i \in N_G \\ t_k^{\min} \le t_k \le t_k^{\max}, \quad \forall k \in N_T \\ Q_{c,m}^{\min} \le Q_{c,m} \le Q_{c,m}^{\max}, \quad \forall m \in N_C \end{cases}$$

Figura 1. Modelo matemático do problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) focado na minimização de perdas ativas.

- **Específicos**:
  - Implementar o algoritmo COA e avaliar seu desempenho em sistemas-teste de 3, 9 (WSCC) e 14 barras (IEEE).
  - Comparar a eficiência, a capacidade de convergência e o tempo computacional do COA em relação a algoritmos já testados neste problema: Enxame de Partículas (PSO), Algoritmo Genético (GA) e Evolução Diferencial (DE).

Material e Métodos

- **Ferramentas**: O método COA foi implementado em linguagem Python, utilizando a biblioteca pandapower para cálculos do fluxo de carga e a biblioteca scikit-opt para implementação dos algoritmos de comparação (PSO, GA e DE), que foram testados nos problemas de 3, 9 e 14 barras, cujos resultados são vistos na Tabela 1 e a convergência destes em 3200 avaliações na Figura 2.

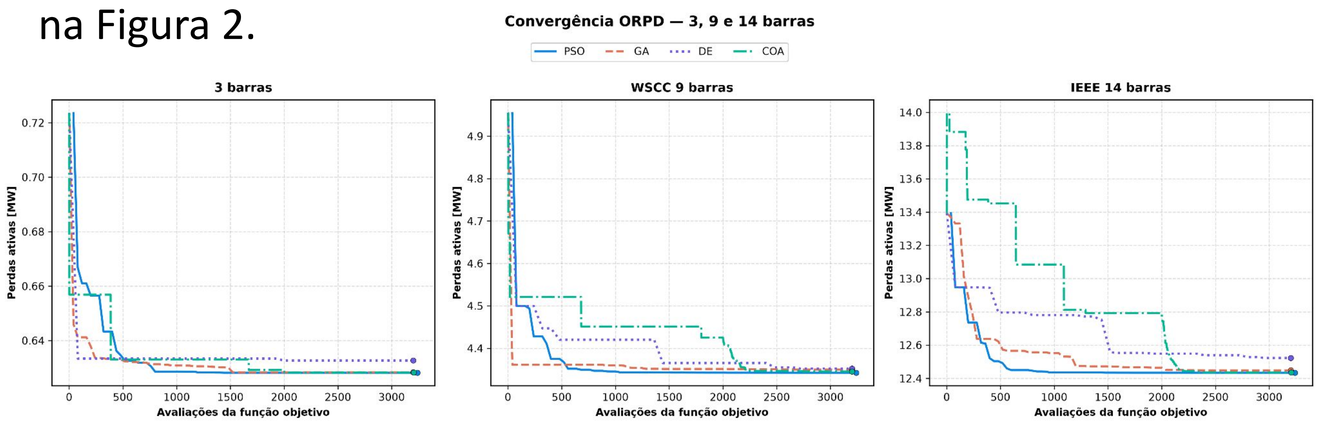


Figura 2. Trajetória de convergência do algoritmo para o sistema-teste IEEE de 3, 9 e 14 barras.

- Estrutura do Algoritmo COA:
  - Fase 1 (Exploração Global): Geração de sequências caóticas ergódicas via Mapa Logístico para varredura do espaço de busca.
  - Fase 2 (Refinamento Local): Busca local conduzida ao longo da direção do gradiente ponderado na vizinhança da melhor solução encontrada.
- Isonomia nos Testes: Todos os algoritmos (COA, PSO, GA, DE) foram submetidos ao mesmo número de execuções computacionais de 3.200 avaliações da função objetivo.

Resultados

Sistema-teste	COA	PSO	GA	DE
3 barras	0,6283 MW	0,6282 MW	0,6284 MW	0,6327 MW
WSCC 9 barras	4,3453 MW	4,3422 MW	4,3499 MW	4,3521 MW
IEEE 14 barras	12,4351 MW	12,4335 MW	12,4484 MW	12,5227 MW

Tabela 1. Resultados obtidos pelos algoritmos COA, PSO, GA, DE.

Conclusão

- O Algoritmo de Otimização e Caos (COA) provou ser uma metodologia robusta e eficaz para a resolução do FPOR focado na minimização de perdas ativas em comparação com outros métodos da literatura.

Referências

TAVAZOEI, M. S.; HAERI, M. *An optimization algorithm based on chaotic behavior and fractal nature. Journal of Computational and Applied Mathematics*, v. 206, n. 2, p. 1070-1081, 2007.

COSTA, V. M. *Análise de fluxo de potência: uma abordagem geral.* Rio de Janeiro: Interciência, 2025. 218 p.